2011—2012 学年第一学期试卷

一、填空选择题(每小题 3 分，共 24 分)

1．极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+1}{x-2}\right)^{x}=$ _____.

2．若极限 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0-2h)-f(x_0)}{h}=3$，则 $f'(x_0)=$ _____.

3．积分 $\int_{-2}^{2}(x^2+x^3\sqrt{4-x^2})\,\mathrm{d}x=$ _____.

4．积分 $\int\sin x\mathrm{e}^{2\cos x}\,\mathrm{d}x=$ _____.

5．微分方程 $4y''-4y'+y=0$ 的通解为 $y=$ _____.

6．记 $I_1=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^4 x\,\mathrm{d}x$，$I_2=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 x\,\mathrm{d}x$，$I_3=\int_{-\pi}^{\pi}x^2\,\mathrm{d}x$，$I_4=\int_{-\pi}^{\pi}x\sin^2 x\,\mathrm{d}x$，则这 4 项积分的大小关系为 [ ].

A. $I_2>I_1>I_3>I_4$； **B.** $I_3>I_2>I_1>I_4$； **C.** $I_4>I_1>I_3>I_2$； **D.** $I_1>I_2>I_4>I_3$.

7．下列反常积分中收敛的是 [ ].

A. $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2+2}\mathrm{d}x$； **B.** $\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\dfrac{1}{x\sqrt{\ln x+2}}\mathrm{d}x$； **C.** $\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x\,\mathrm{d}x$； **D.** $\int_0^1\dfrac{1}{x-1}\mathrm{d}x$.

8．若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x^2)-\ln 2}{x^3-1}, & x\neq1,\\ a, & x=1\end{cases}$ 在 $x=1$ 连续，则常数 [ ].

A. $a=\dfrac{2}{3}$； **B.** $a=-\dfrac{2}{3}$； **C.** $a=-\dfrac{1}{3}$； **D.** $a=\dfrac{1}{3}$.

二、解答题(每小题 6 分，共 30 分)

1．计算由曲线 $y=\sqrt{x+2}$ 与直线 $x-3y+4=0$ 所围平面图形的面积.

2．若函数 $u(x)$ 与 $v(x)$ 具有 n 阶导数，试写出计算函数 $u(x)v(x)$ 的 n 阶导数的莱布尼茨公式，并求 $x\mathrm{e}^{2x}$ 的 10 阶导数.

3．求函数 $f(x)=(x^2+x-5)\mathrm{e}^{x}$ 的单调区间以及函数的极大与极小值.

4．计算反常积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln(1+x^2)}{x^2}\mathrm{d}x$.

5．求微分方程 $\begin{cases}y''+2y'-3y=1,\\ y|_{x=0}=\dfrac{2}{3},\ y'|_{x=0}=-7\end{cases}$ 的解.

三、(本题 8 分)在长度单位为 m 的坐标系中，由曲线 $x=y^2-1$ 与直线 $x-2y-2=0$ 围成的薄片铅直地

浸入水中，其中 x 轴平行于水面且位于水面下 1m 深处，试求该薄片的一侧所受的水压力（假设水的密度为 μ）.

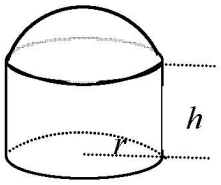
四、(本题 10 分)求积分 $\int_0^1 \sqrt{x}\ln(x+1)\,\mathrm{d}x$.

五、(本题 10 分)

1．试求常数 a,b，使得函数 $y=\begin{cases} x^2, & 0\le x\le 1, \\ ax+b, & 1<x\le 2 \end{cases}$ 在区间 $[0,2]$ 上可导；

2．若由该曲线段绕 y 轴旋转形成一个容器．如果每单位时间以常量 v_0 向该容器均匀地注水，试求该容器在水溢出前水深为 h 时水面的上升速度.

六、(本题 10 分)要建一个容积为 14，侧面为圆柱面，顶部接着一个半球形的仓库（不含底部）．已知顶部每平方单位的造价是其侧面圆柱部分造价的 3 倍，试求该仓库的底圆半径，使得该仓库的造价最省.



七、(本题 8 分)函数 $f(x)$ 在 $[x_0,+\infty)$ 上具有二阶导数，并且 $f''(x)<0$ ．对于任意 $x>x_0$，由拉格朗日中值定理,存在 $x_0<\xi<x$，使得 $f(x)-f(x_0)=f'(\xi)(x-x_0)$ ．证明：ξ 定义了 $(x_0,+\infty)$ 上的一个单调增加函数.

参考答案

一、填空选择题

1．$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+1}{x-2}\right)^{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{3}{x-2}\right)^{\frac{x-2}{3}}\right]^{\frac{3x}{x-2}}=\mathrm{e}^{3}$．

2．$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0-2h)-f(x_0)}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0-2h)-f(x_0)}{-2h}\cdot(-2)=-2f'(x_0)=3$，得 $f'(x_0)=-\dfrac{3}{2}$．

3．$\int_{-2}^{2}(x^2+x^3\sqrt{4-x^2})\,\mathrm{d}x=\int_{-2}^{2}x^2\,\mathrm{d}x=\left[\dfrac{1}{3}x^3\right]_{-2}^{2}=\dfrac{16}{3}$．

4．$\int\sin x\,\mathrm{e}^{2\cos x}\mathrm{d}x=-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2\cos x}+C$．

5．$y=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x}(C_1x+C_2)$．

6．因为 $|x|\geq|\sin x|$，$1\geq|\sin x|$，所以 $\int_{-\pi}^{\pi}x^2\,\mathrm{d}x>\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2x\,\mathrm{d}x>\int_{-\pi}^{\pi}\sin^4x\,\mathrm{d}x>0=\int_{-\pi}^{\pi}x\sin^2x\,\mathrm{d}x$，所以选项 B 正确．

7．$\int_{1}^{+\infty}\dfrac{1}{x^2+2}\mathrm{d}x=\left[\dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan\dfrac{x}{\sqrt{2}}\right]_{1}^{+\infty}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}(\dfrac{\pi}{2}-\arctan\dfrac{1}{\sqrt{2}})$，因此收敛的选项 A 正确．

8．$\lim\limits_{x\to1}f(x)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln(1+x^2)-\ln2}{x^3-1}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{x^2-1}{2}\right)}{x^3-1}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\dfrac{x^2-1}{2}}{x^3-1}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x}{3x^2}=\dfrac{1}{3}=f(1)=a$，因此选项 D 正确．

二、解答题(每小题 6 分，共 30 分)

1．联立方程 $y=\sqrt{x+2}$ 和 $x-3y+4=0$ 解得交点为 $(-1,1)$ 和 $(2,2)$，因此所求面积为

$$A=\int_{1}^{2}[3y-4-(y^2-2)]\,\mathrm{d}y=\left[-\frac{1}{3}y^3+\frac{3}{2}y^2-2y\right]_{1}^{2}=\frac{1}{6}.$$

2．记 $u=u(x)$，$v=v(x)$，则

$$(uv)^{(n)}=uv^{(n)}+nu'v^{(n-1)}+\frac{n(n-1)}{2}u''v^{(n-2)}+\mathrm{L}+\mathrm{C}_n^k u^{(k)}v^{(n-k)}+\mathrm{L}+u^{(n)}v,$$

$$(x\mathrm{e}^{2x})^{(10)}=x(\mathrm{e}^{2x})^{(10)}+10\cdot1\cdot(\mathrm{e}^{2x})^{(9)}=x\cdot2^{10}\,\mathrm{e}^{2x}+10\cdot2^{9}\,\mathrm{e}^{2x}=2^{10}\,\mathrm{e}^{2x}(x+5).$$

3．$f'(x)=(2x+1)\mathrm{e}^{x}+(x^2+x-5)\mathrm{e}^{x}=(x^2+3x-4)\mathrm{e}^{x}$，令 $f'(x)=0$ 解得 $x_1=-4$ 和 $x_2=1$，

x	$(-\infty,-4)$	-4	$(-4,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
函数 $f(x)$	单调增加	$x=-4$ 为极大值点	单调减少	$x=1$ 为极小值点	单调增加

因此 $(-\infty,-4]$ 和 $[1,+\infty)$ 为单调增加区间，$[-4,1]$ 为单调减少区间；

函数的极大值为 $f(-4)=7\mathrm{e}^{-4}$，极小值为 $f(1)=-3\mathrm{e}$．

4. $\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}-\ln(1+x^2)\,\mathrm{d}\frac{1}{x}=\left[-\frac{1}{x}\ln(1+x^2)\right]_1^{+\infty}-\int_1^{+\infty}-\frac{1}{x}\cdot\frac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

$$=\ln 2+[2\arctan x]_1^{+\infty}=\ln 2+2(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4})=\ln 2+\frac{\pi}{2}.$$

5．特征方程为$r^2+2r-3=0$，根为$r_1=-3$和$r_2=1$，因此所对应的齐次线性微分方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{-3x}+C_2\mathrm{e}^{x}.$$

设非齐次线性微分方程的特解为$y^*=a$，代入方程解得$a=-\frac{1}{3}$，因此原方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{-3x}+C_2\mathrm{e}^{x}-\frac{1}{3}.$$

由初始条件$y|_{x=0}=\frac{2}{3}$，$y'|_{x=0}=-7$解得$C_1=2$，$C_2=-1$，因此所求解为

$$y=2\mathrm{e}^{-3x}-\mathrm{e}^{x}-\frac{1}{3}.$$

三、联立方程$x=y^2-1$和$x-2y-2=0$，解得交点$(0,-1)$和$(8,3)$，因此所求水压力为

$$F=\int_{-1}^{1}\mu g(1-y)[2y+2-(y^2-1)]\,\mathrm{d}y=\mu g\int_{-1}^{1}(y^3-3y^2-y+3)\,\mathrm{d}y$$

$$=2\mu g\int_0^1(-3y^2+3)\,\mathrm{d}y=4\mu g\ (\mathrm{N}).$$

四、令$u=\sqrt{x}$，即$x=u^2$，则

$$\int_0^1\sqrt{x}\ln(x+1)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 2u^2\ln(u^2+1)\,\mathrm{d}u=\frac{2}{3}\int_0^1\ln(u^2+1)\,\mathrm{d}u^3$$

$$=\left[\frac{2}{3}u^3\ln(u^2+1)\right]_0^1-\frac{2}{3}\int_0^1 u^3\cdot\frac{2u}{u^2+1}\mathrm{d}u=\frac{2}{3}\ln 2-\frac{4}{3}\int_0^1(u^2-1+\frac{1}{u^2+1})\,\mathrm{d}u$$

$$=\frac{2}{3}\ln 2-\frac{4}{3}\left[\frac{1}{3}u^3-u+\arctan u\right]_0^1=\frac{2}{3}\ln 2+\frac{8}{9}-\frac{\pi}{3}.$$

五、$f(1^-)=\lim\limits_{x\to1^-}x^2=1$，$f(1^+)=\lim\limits_{x\to1^+}ax+b=a+b$，$f(1)=a+b$，由可导必连续，得

$$f(1^-)=f(1^+)=f(1)，即\ a+b=1.$$

$$f'_-(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^-}\frac{x^2-(a+b)}{x-1}=\lim_{x\to1^-}\frac{x^2-1}{x-1}=2,$$

$$f'_+(1)=\lim_{x\to1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^+}\frac{ax+b-(a+b)}{x-1}=a,$$

由条件可导得，$f'_-(1)=f'_+(1)$，即$a=2$，再由$a+b=1$解得$b=-1$.

2．由元素法可知，$\mathrm{d}V=\pi x^2\,\mathrm{d}y=\begin{cases}\pi y\,\mathrm{d}y, & 0<y\le 1,\\ \pi\left(\dfrac{y+1}{2}\right)^2\mathrm{d}y, & 1<y\le 3,\end{cases}$ 而 $y=h$，$\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=v_0$，因此

$$v_0=\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\begin{cases}\pi h\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}, & 0<h\le 1,\\ \pi\dfrac{(h+1)^2}{4}\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}, & 1<h\le 3,\end{cases}$$

即

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=\begin{cases}\dfrac{v_0}{\pi h}, & 0<h\le 1,\\ \dfrac{4v_0}{\pi(h+1)^2}, & 1<h\le 3.\end{cases}$$

六、设圆柱的高为 h，底圆半径为 r，则容积为

$$\pi r^2h+\frac{2}{3}\pi r^3=14，\text{得}\ h=\frac{14}{\pi r^2}-\frac{2}{3}r，$$

设圆柱部分每平方单位造价为 k，则顶部每平方造价为 $3k$，因此总造价为

$$f(r)=2\pi rh\cdot k+2\pi r^2\cdot 3k=2\pi k\left[r\left(\frac{14}{\pi r^2}-\frac{2}{3}r\right)+3r^2\right]=14\pi k\left(\frac{2}{\pi r}+\frac{1}{3}r^2\right),$$

令 $f'(r)=0$ 解得 $r_0=\sqrt[3]{\dfrac{3}{\pi}}$，易知 $f''(r)>0$，因此 $r=r_0$ 时为函数的极小值也是最小值，即 $r=\sqrt[3]{\dfrac{3}{\pi}}$ 时造价最省．

七、由 $f''(x)<0$ 得 $f'(x)$ 单调减少，由此满足 $f(x)-f(x_0)=f'(\xi)(x-x_0)$ 的 ξ 必定是唯一的，即由 $f(x)-f(x_0)=f'(\xi)(x-x_0)$ 在 $x>x_0$ 内确定了一个函数 $\xi=\xi(x)$．

由于 $f'(x)$ 单调减少，因此 $y=f'(x)$ 的反函数存在，记为 $x=\varphi(y)$，则

$$\xi=\varphi\left(\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right),$$

由 $f''(x)<0$ 可知 $\varphi(y)$ 可导，再根据复合函数求导法则可知，$\xi=\xi(x)$ 可导．

现把 $\xi=\xi(x)$ 看作是由方程 $f(x)-f(x_0)=f'(\xi)(x-x_0)$ 所确定的隐函数，方程两端对 x 求导得

$$f'(x)=f''(\xi)\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}x}(x-x_0)+f'(\xi)，$$

即

$$f''(\xi)\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}x}(x-x_0)=f'(x)-f'(\xi)=f''(\eta)(x-\xi)，$$

由拉格郎日中值定理可知，当 $x>x_0$ 时，$x_0<\xi<x$，$\xi<\eta<x$，因此，当 $x>x_0$ 时

$$\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}x}>0,$$

故结论成立.